



기상청 **API** 활용

기상기후인재개발원
전임교수 박경진

기상청 API Hub 소개

기상청 API Hub란 기상청이 운영하는 공식 API 서비스로 기온, 강수량, 바람 등 다양한 날씨 데이터 무료로 사용 가능 (일부 제한 있음)

회원가입 후 인증키 발급 가능

기상청 API Hub 공식 홈페이지 주소
apihub.kma.go.kr

인증키발급 -> 데이터선택 -> 활용신청 -> 데이터수신

연락처 : kmadatahub@korea.kr

API란 "어떤 응용 프로그램 (애플리케이션)이 자신이 가진 데이터나 기능을 다른 프로그램이 쉽게 가져다 쓸 수 있도록 만들어 놓은 표준화된 연결 규약이자 소통 창구"

기상청 API허브
국민을 위한 기상기후데이터를 직접 만나보세요

일상 생활에 꼭 필요한 날씨, 누구나 원하는 날씨데이터를 활용하여 새로운 가치를 창출할 수 있도록 기상청이 API허브를 통해 방대한 기상기후데이터를 손쉽게 제공합니다

인기 API

지상관측	AWS 매분자료	융합기상	고해상도 격자자료
레이더	레이더합성자료	위성	GK2A 기상산출물
예특보	동네예보 조회	수치모델	수치모델 경량화

최신 API

수치모델	수치모델 그래픽
융합기상	CCTV 날씨정보
융합기상	전력기상지수

NEW 산업특화

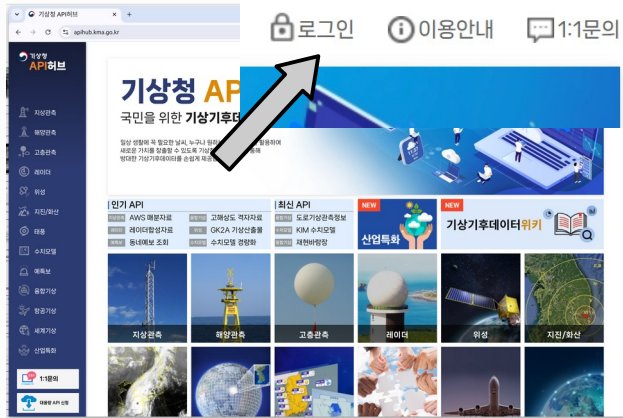
NEW 기상기후데이터

지상관측 **해양관측** **고층관측** **레이더** **위성**

태풍 **수치모델** **예특보** **융합기상** **항공기상**

기상청 API Hub 회원가입

apihub.kma.go.kr



로그인

로그인

☐ 아이디 저장

회원가입

아이디/비밀번호 찾기



기상청 API허브

회원가입

1. 회원가입 여부를 확인하기 위해 이메일 주소를 입력해주세요.

가입확인

이메일인증

2. 회원 구분을 선택해주세요.

일반회원

기관회원

일반회원



회원가입 일반회원

1. 기본정보 입력

아이디

이메일

인증번호

이름

비밀번호

비밀번호 확인

소속 구분

2. 약관 동의

제1조 목적

본 약관은 기상청API허브포털(이하 '포털'라 합니다.)에서 제공되는 API서비스 이용과 관련하여 기상청과 이용자의 권리, 의무 및 책임에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.



2. 약관 동의

제1조 목적

본 약관은 기상청API허브포털(이하 '포털'라 합니다.)에서 제공되는 API서비스 이용과 관련하여 기상청과 이용자의 권리, 의무 및 책임에 관한 제반 사항과 기타 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 용어의 정의

본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

제3조 개인정보 수집 및 이용 동의서

국가기후데이터센터에서는 기업적인 활용 서비스 제공을 위한 필수정보를 수집하기 위한 선택정보를 구상하여 다음의 정보를 수집하고 있습니다.

약관동의 / 가입신청

인증키 (API Key) 확인

인증키 = 기상청 데이터를 열 수 있는 나만의 열쇠

1

API Hub 로그인

2

마이페이지에서 확인

아래 인증키 현황에 인증키를 찾을 수 있습니다.

3

키 복사 보관

오른쪽 '복사하기' 버튼을 누르면 복사하여 사용



인증키는 타인과 절대 공유하지 마세요. 내 계정으로 무단 사용될 수 있습니다.



마이페이지

내정보관리

Email		정할 수 없는 항목입니다
현재 비밀번호	비밀번호	
비밀번호	비밀번호	*최소9자리 영문,숫자,특수문자
비밀번호 확인	비밀번호 확인	
이름	박경진	*수정할 수 없는 항목입니다
소속	개인	직접입력
		기상기후인재개발원

1:1 문의 현황

전체 0 건

번호	카테고리
----	------

인증키 현황



인증키 (API Key) 권한 활성화하기

1

자료 선택

예) 왼쪽 메뉴에서 지상관측을 선택

2

API 활용신청

원하는 자료의 명칭 옆에 보이는 'API 활용신청' 버튼을 클릭.

활용분야 활용 목적을 선택, 활용 목적도 100 자이상 입력한뒤 활용신청을 클릭

3

승인 확인

누른 직후 **【마이페이지】** 활용신청현황에서 승인 상태를 확인하세요. (보통 즉시 승인됩니다.)

서버 처리 지연이 있을 수 있으므로 잠시 기다린 후 새로고침하여 다시 시도하고, 그래도 다른 기술적인 문제로 승인이 안된다면 홈페이지의 '1:1 문의' 또는 kmadatahub@korea.kr로 연락해서 기술적인 지원을 요청 하시기 바랍니다.

지상관측

목적과 자동기상관측장비, 항사관측장비 등으로 관측한 일기현상, 기온, 강수, 바람, 황사, 자외선 등의 데이터를 제공합니다.

종관기상관측(ASOS)	방재기상관측(AWS)	기후통계	북한기상관측	항사관측(PM10)	적설관측
자외선관측	AWS 객관분석	계절관측	지상관측 지점정보		

개요	종관기상관측이란 정해진 시각의 대기 상태를 파악하기 위해 모든 관측소에서 같은 시각에 실시하는 지상관측을 말합니다. 시정, 구름, 증발량, 일기현상 등 일부 목적 요소를 제외하고 종관기상관측장비(ASOS, Automated Synoptic Observing System)를 이용해 자동으로 관측합니다.
요소	기온, 강수, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 일사, 일조, 적설, 구름, 시정, 지면·초상온도 등
지점	96지점 (2020. 4. 1. 기준)
보유기간	1904년 4월 ~ 현재(지점별 상이함)
생산주기	분, 시간, 일, 월, 연 자료

URL 발행

API 샘플코드

1. 지상 관측자료 조회

국제기상정보식(2012)

참고자료

현상코드(국내식)

참고자료

지면코드(2016.7.1. 관측 종료)

참고자료

1.1 시간자료

https://apihub.kma.go.kr/api/typ01/url/kma_sfctm2.php?tm=202211300900&stn=0&help=1&authKey=Ni-QkcGSn2YvkJHECp9f0

요청인자

API 활용신청

URL 복사

API 요청 URL 의 구조 이해

API 는 특별한 주소 (**URL**) 로 요청합니다 . 기본주소 ? 날짜 & 지점번호 &authKey= 인증키 — 3 가지를 합치면 완성 !

기본 주소 (**Endpoint**)

`https://apihub.kma.go.kr/api/typ01/...`

데이터를 보내주는 기상청 서버 주소

파라미터 [요청 조건]

`?tm=202401010900&stn=108`

날짜 , 지점번호 등 원하는 조건 입력

인증키 (**authKey**)

`&authKey=` 내인증키입력

반드시 포함해야 데이터를 받을 수 있음

Python requests 를 이용한 기상자료 **API** 다운로드

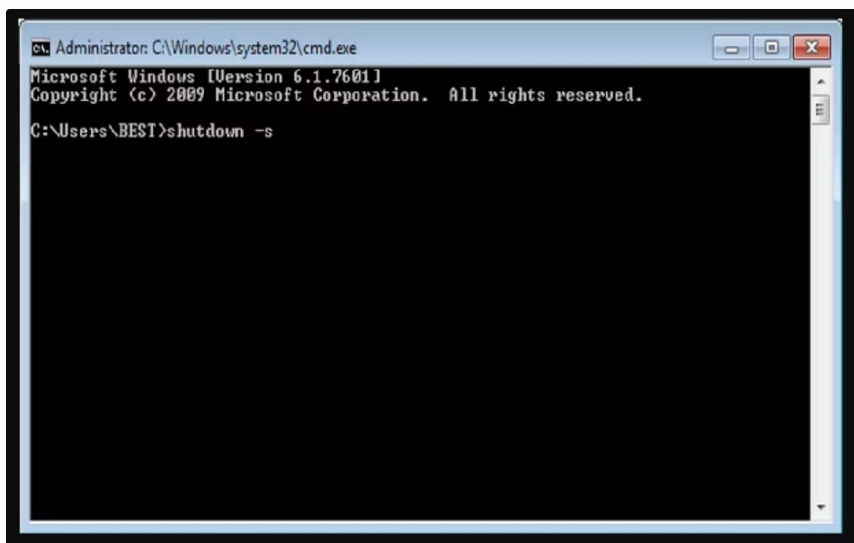
기상청 API 실습 · Python requests 라이브러리 활용



윈도우 컴퓨터에 **Python** 설치 확인하기

1 명령 프롬프트 (cmd) 열기

Windows 키 → **cmd** 검색 → 실행



2 버전 확인 명령어 입력

```
python --version
```

정상 출력 확인

Python 3.x.x 가 표시되면 성공 !

파이썬이 설치되지 않았다면, 파이썬 공식 홈페이지 (**python.org**) 에 접속하여 최신 버전의 설치 파일 (**.exe**) 을 다운로드하여 실행한 뒤, 설치 첫 화면 하단에 있는 '**Add Python 3.x to PATH**' 옵션을 반드시 체크하고 '**Install Now**' 를 클릭해 설치를 완료하면 됩니다.

requests 설치하기

requests 는 Python 에서 API 데이터를 쉽고 안정적으로 가져오기 위한 대표적인 라이브러리이며 , pip 명령어로 설치

명령 프롬프트에서 실행

```
pip install requests
```

pip 가 안 될 때 대안

```
python -m pip install requests
```

설치 완료 메시지 확인

**Successfully installed requests-
x.x.x** 출력 확인

pip 이란 ? Python 패키지 관리자

requests 테스트 코드

```
import requests

r = requests.get("https://www.google.com")
print(r.status_code)
```

메모장이나 VS Code 에 아래 코드를 입력하고 **test.py** 로 저장하고 실행

200

정상 연결 성공

404

페이지 없음

오류 발생

설치 재확인 필요

파일 저장 코드

받은 데이터를 내 컴퓨터에 **파일로 저장**하는 코드입니다. "wb" 는 "write binary(바이너리로 쓰기)" 를 의미해요.

```
import requests

url = "https://apihub.kma.go.kr/api/typ01/..."
response = requests.get(url)

# 파일로 저장하기
with open("weather_data.csv", "wb") as f:
    f.write(response.content)

print(" 파일 저장 완료 !")
```

→ `open("파일명", "wb")`

저장할 파일을 열기 (없으면 자동 생성)

→ `f.write(response.content)`

받은 데이터를 파일에 쓰기

→ **with** 문 사용 이유

파일을 자동으로 닫아줌 → 안전한 저장

오류 코드 빠른 참고표

오류 해결 가이드

오류 코드	의미	해결 방법
200	성공 ! 데이터가 왔다	그대로 진행하면 됩니다
400	요청 내용이 잘못됨	파라미터 (날짜 , 지점번호) 확인
401	인증 실패	인증키가 만료됐는지 확인
403	접근 거부 (열쇠 없음)	authKey 값 정확히 입력
404	주소가 없음	URL 주소 오타 확인
500	서버 문제	잠시 후 다시 시도

📌 오류 코드는 **3 자리 숫자**입니다 . 2 로 시작하면 성공 , 4 로 시작하면 내 실수 , 5 로 시작하면 서버 문제 !

91 바이트 오류 사례

이런 일이 생겼어요 !

코드 실행 → 파일 생성됨

파일 열어보니 데이터가 없음

파일 크기: 겨우 **91 바이트**

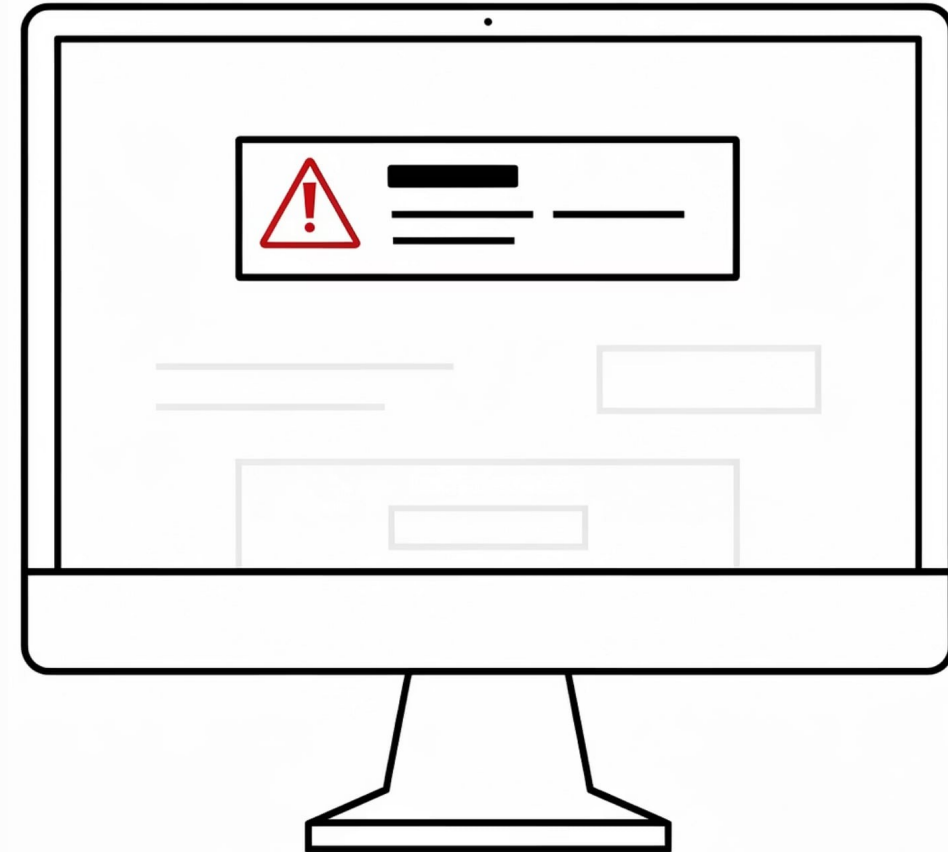
정상 파일: 수십 KB ~ 수 MB

91 바이트 파일의 실제 내용

```
{"error": "인증키가 없습니다"}  
또는  
{"returnCode": "99",  
  "returnMsg": "API 키 오류"}
```

데이터가 아닌 **오류 메시지**가 저장된 것 !

📄 파일이 생성되어도 크기가 매우 작으면 반드시 내용을 확인하세요 !



if 조건문으로 오류 처리하기

`status_code` 와 파일 크기를 확인해서 **정상 데이터인지 먼저 검사**합니다 . 조건에 맞지 않으면 저장하지 않아요 .

```
response = requests.get(url)

if response.status_code == 200: # 요청이 성공했다면
    if len(response.content) > 500: # 내용이 충분히 크다면
        with open("weather_data.csv", "wb") as f:
            f.write(response.content)
        print(""
```

try-except 로 예외 처리하기

인터넷 연결 끊김, 서버 다운 등 **예상치 못한 오류**가 생겨도 프로그램이 멈추지 않도록 합니다.

try-except 는 오류가 생길 수 있는 코드를 안전하게 실행하고, 오류가 발생하면 미리 정해 둔 방법으로 처리하는 문법입니다.

```
import requests

url = "https://www.google.com"

try:
    response = requests.get(url, timeout=10)
    response.raise_for_status() # 오류 코드면 예외 발생
    print("성공 :", response.status_code)

except requests.exceptions.Timeout:
    print("요청 시간 초과 ")

except requests.exceptions.HTTPError:
    print("HTTP 오류 발생 ")

except requests.exceptions.RequestException as e:
    print("기타 요청 오류 :", e)
```


timeout 개념 이해하기

timeout 이란 ?

서버 응답을 기다리는 **최대 시간**
설정 안 하면 → 무한정 대기
프로그램이 멈춘 것처럼 보임
단위 : 초 (**seconds**)

10

권장 **timeout**

일반적인 API 요청에 적합한 대기 시간 (초)

timeout 사용법

```
# 10 초 안에 응답 없으면 오류 발생
response = requests.get(url, timeout=10)

# 연결 5 초 , 읽기 30 초 따로 설정
response = requests.get(
    url,
    timeout=(5, 30)
)
```

30

파일 다운로드

대용량 파일 다운로드 시 권장 시간 (초)

0

설정 안 하면

무한 대기 → 프로그램 정지 위험

함수화로 코드 정리하기

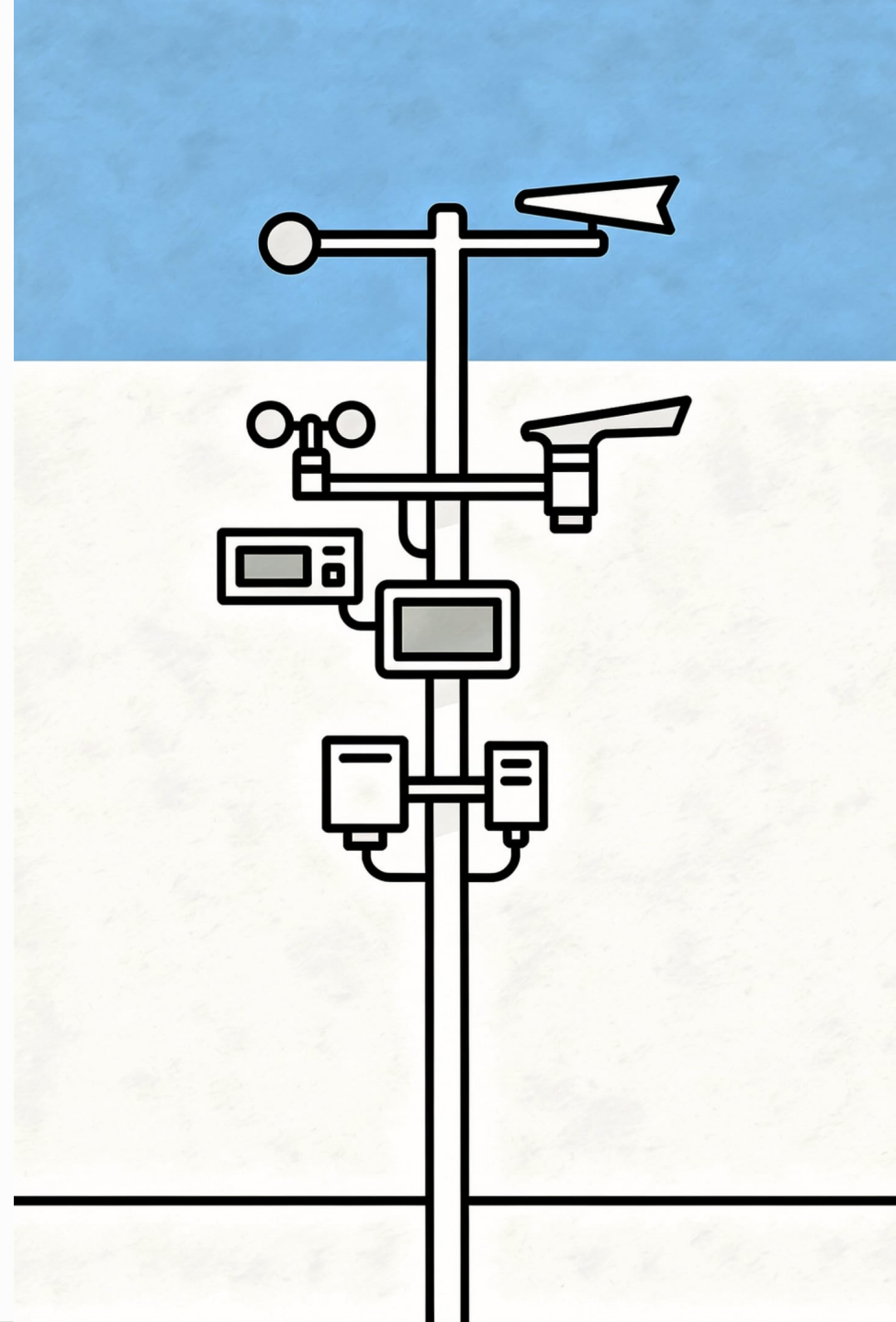
같은 코드를 반복 쓰는 대신, **함수 (def)** 로 묶으면 한 줄로 호출할 수 있어요. 재사용성과 가독성이 높아집니다.

```
import requests

def download_weather(url, filename):
    """ 기상 데이터를 다운로드하고 파일로 저장하는 함수 """
    try:
        response = requests.get(url, timeout=10)
        if response.status_code == 200 and len(response.content) > 500:
            with open(filename, "wb") as f:
                f.write(response.content)
            print(f"
```

기상자료 분류체계 이해

기상학의 기초부터 실무까지, 체계적인 자료 이해를 위한 첫걸음





■ 관측 방식

관측 방식에 따른 자료 분류

기상자료는 생성 방식에 따라 크게 세 가지로 나뉩니다. 각각의 자료는 신뢰성, 정확도, 활용 방법이 다르기 때문에 관측 방식을 이해하는 것이 올바른 해석의 출발점입니다.

관측자료



기상 관측 장비로 직접 측정한 실제 값입니다. 현장에서 얻은 가장 신뢰할 수 있는 데이터입니다.

분석자료



관측값을 바탕으로 수학적 계산과 처리를 통해 생성한 자료입니다. 품질 검사와 보정 과정을 거칩니다.

예보자료

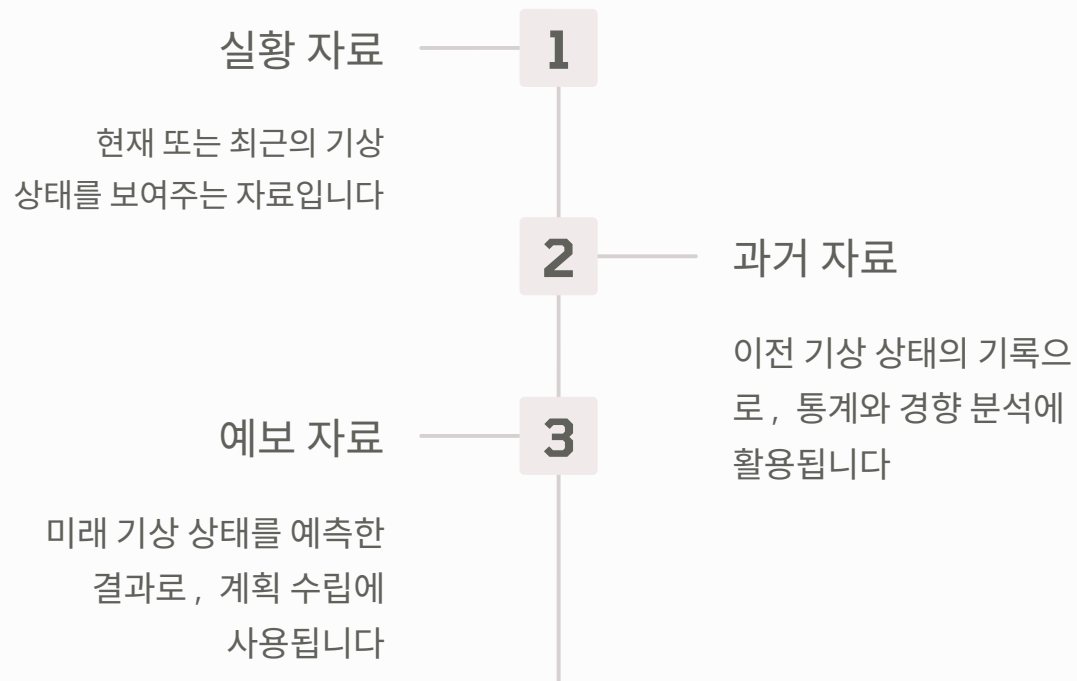


수치모델을 이용해 미래 기상 상태를 예측한 결과입니다. 확률적 특성을 갖습니다.

시간 기준에 따른 자료 분류

같은 기상 요소라도 시간 기준에 따라 의미와 활용 목적이 완전히 달라집니다. 현재 상태를 파악할 것인지, 과거 경향을 분석할 것인지, 미래를 예측할 것인지에 따라 적절한 시간 기준의 자료를 선택해야 합니다.

예를 들어, '기온 25°C' 라는 값도 **현재 상황**인지, **과거 기록**인지, **내일 예보**인지에 따라 해석과 활용 방법이 달라집니다. 포털에서도 이 시간 기준이 자료 분류의 주요 축으로 사용됩니다.



■ 공간 범위

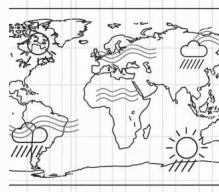
공간 기준에 따른 자료 분류

기상자료는 공간을 어떻게 표현하느냐에 따라 지점, 격자, 영역 자료로 구분됩니다. 공간 표현 방식에 따라 데이터의 해상도, 시각화 방법, 분석 가능한 범위가 달라지므로 분석 목적에 맞는 공간 기준을 선택하는 것이 매우 중요합니다.



지점 자료

특정 관측소 한 지점을 대표하는 자료입니다. 서울, 부산 등 특정 위치의 정확한 관측값을 제공합니다.



격자 자료

일정한 간격으로 공간을 나눈 자료입니다. 5km, 1km 등의 격자로 전국을 촘촘하게 표현합니다.



영역 자료

행정구역이나 특정 지역 전체를 하나로 묶은 자료입니다. 시·군·구 단위 평균값 등이 해당됩니다.

📌 **주의 :** 자료를 비교하거나 결합할 때는 반드시 공간 기준이 같은지 확인해야 합니다. 서로 다른 공간 기준의 자료를 직접 비교하면 오류가 발생할 수 있습니다.

관측자료 vs 예보자료

개념적 차이와 활용 방식

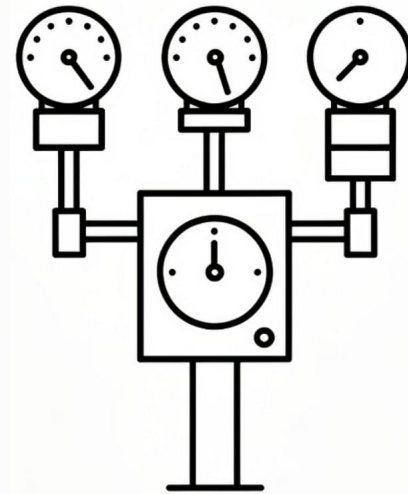
관측자료

실제로 측정된 값
현재와 과거를 설명
객관적이고 신뢰도가 높음
검증과 분석의 기준

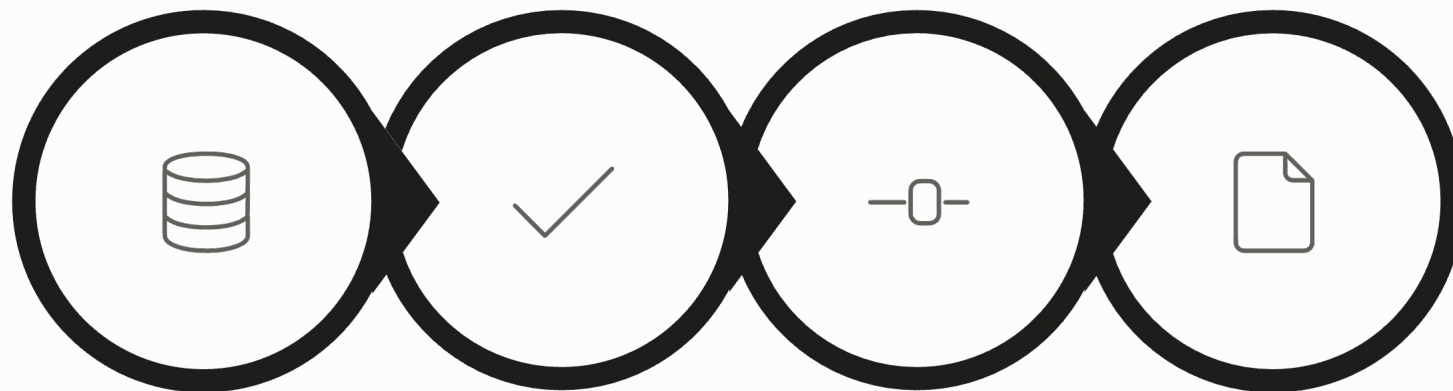
예보자료

계산으로 예측한 결과
미래 변화를 설명
확률적 특성을 가짐
의사결정과 계획 수립에 활용

두 자료는 역할과 신뢰 방식이 근본적으로 다릅니다. 관측자료는 이미 발생한 사실을 기록하는 반면, 예보자료는 앞으로 일어날 가능성을 계산합니다. 따라서 활용 목적에 맞게 적절한 자료를 선택해야 합니다.



원시자료와 가공자료의 차이



원시자료

품질검사

보정·변환

가공자료

관측 장비에서 생성된 자료가 사용자에게 제공되기까지 여러 단계의 처리 과정을 거칩니다.

원시자료 (Raw Data)

관측 장비에서 직접 생성된 가공 전 데이터입니다. 관측 센서의 물리적 특성, 측정 오차, 환경 영향이 그대로 포함되어 있습니다. 전문 연구자가 자체적인 품질 관리와 보정을 수행할 때 활용합니다.

분석 목적과 전문성 수준에 따라 적절한 처리 수준의 자료를 선택해야 합니다.

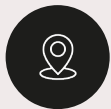
가공자료 (Processed Data)

품질 검사, 이상값 제거, 단위 변환, 통계 처리 등을 거친 자료입니다. 일반 사용자가 바로 분석하고 활용하기 쉬운 형태로 제공됩니다. 대부분의 포털 자료가 이에 해당합니다.

실전 활용

시간 · 공간 기준 조합으로 이해하는 자료 유형

실제 기상자료개방포털에서는 시간 기준과 공간 기준이 조합되어 다양한 자료 유형을 만듭니다. 예를 들어, '과거 격자 자료', '실황 지점 자료', '예보 영역 자료' 등으로 구분됩니다. 이 조합을 이해하면 필요한 자료를 빠르게 찾을 수 있습니다.



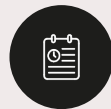
지점 + 실황

서울 관측소의 현재 기온



지점 + 과거

부산의 지난달 강수량 기록



격자 + 예보

내일 전국 1km 기온 분포



영역 + 과거

경기도 월별 평균 기온 통계



포털 활용 팁 : 자료를 검색할 때 "언제 (시간)" 와 "어디 (공간)" 를 먼저 생각하면 원하는 자료를 쉽게 찾을 수 있습니다.

기상청 동네예보 격자자료 실시간 수집

동네예보 격자자료란 ?

- 전국을 약 5km 격자로 나누어 제공하는 단기예보 자료
- 특정 지점이 아니라 전국 격자의 기온·강수·바람·습도 등을 제공
(정량값) 기온, 최저 / 최고기온, 강수확률, 강수량, 눈의양, 습도, 풍향, 풍속, 유의파고
(정성정보) 강수형태, 하늘상태
- 예보를 시간별 격자자료로 수집 가능
- 하루 8 회 갱신되는 준실시간 예보자료
- 예보를 1 시간 간격으로 제공

동네예보 발표 시각 : 02 시 · 05 시 · 08 시 · 11 시 · 14 시 · 17 시 · 20 시 · 23 시

발표 직후에는 자료 등록이 완료되지 않을 수 있으므로, 약 10 분 후 수집하고 실패하면 재시도하는 방식이 안전

발표시각(KST)	예보기간				
	+1일	+2일	+3일	+4일	+5일
02·05·08·11·14시	1시간 간격 정량값 및 정성정보			3시간 간격	-
17·20·23시	1시간 간격 정량값 및 정성정보				3시간 간격

기상청 **API** 허브 수치예보모델 자료

구분	API 모델 코드	주요 영역	활용
전구	KIMG / NE57	전 세계	중기예보 · 대규모 기압계
지역	KIMR / R030	동아시아	한반도 주변 기상분석
국지	KIML / L010	한반도 중심	집중호우 · 국지기상

UM 전구 · 지역 · 국지모델 자료도 과거자료 조회용으로 남아 있음
UM 모델의 신규 생산은 2026 년 3 월 31 일 종료
신규 활용은 KIM 표준화 자료 API 를 중심으로 설계하는 것이 적절

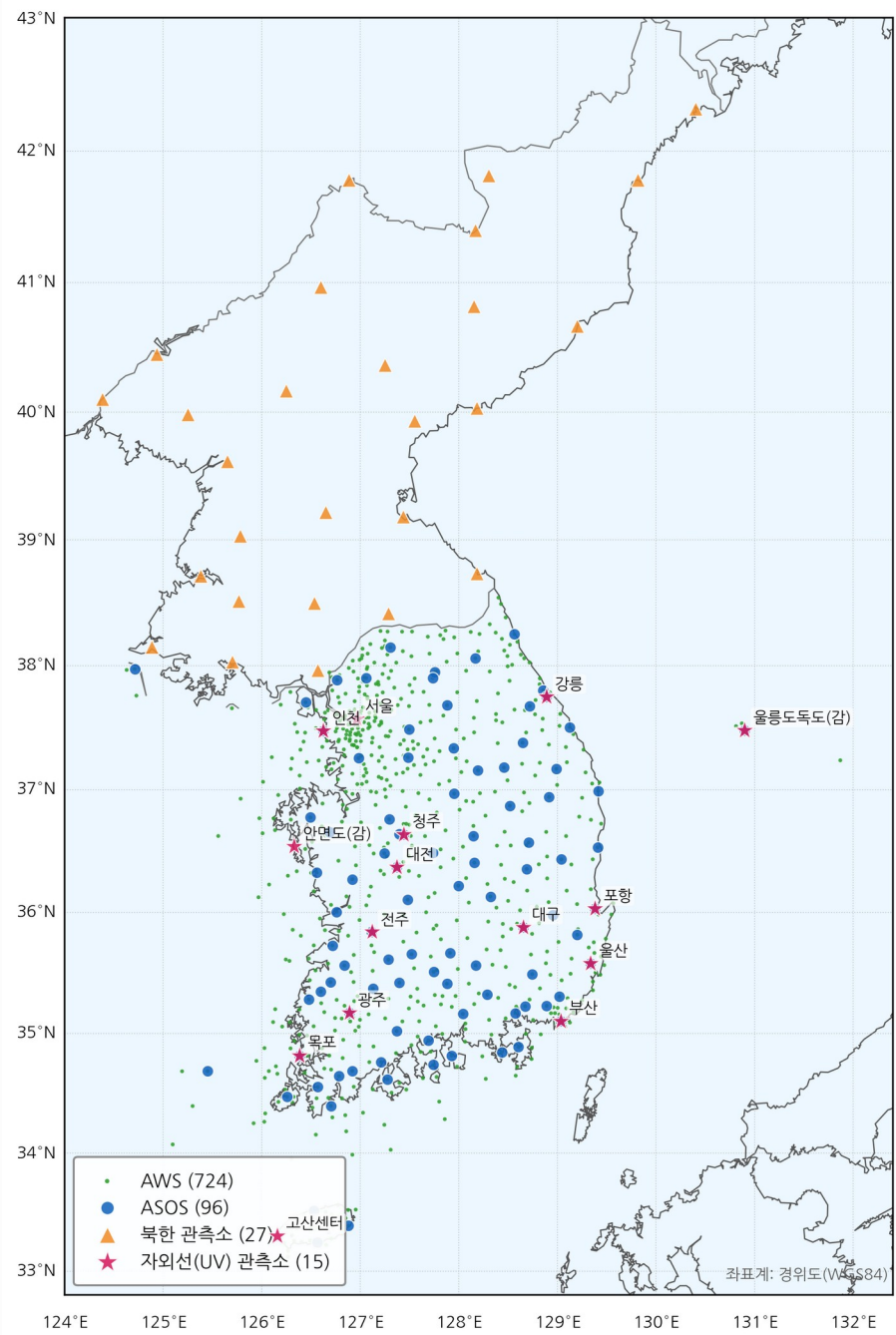
① 단일면 자료 U

지표 또는 특정 단일면의 기상요소 : 2m 기온 , 10m 바람 , 해면기압 , 지상기압 , 강수량 , 적설 , 토양온도 · 토양수분 , 구름 · 복사 관련 요소

② 등압면 자료 P

일정한 기압면의 3 차원 대기자료 : 기온 , 지위고도 , 동서 · 남북 바람 , 습도 , 연직운동 , 와도

한반도 기상 관측소 위치
ASOS · AWS · 북한 관측소 · 자외선 관측소 | 총 862개



감사합니다 .

질문 / 도움이 필요하시면 아래로 연락 주시기 바랍니다 .

010-2150-4583

kpark3333@gmail.com

카톡 : kpark33